Physik I - Schriftliche Sessionsprüfung Winter 2018

Montag, 29. Januar 2018, 9:00 – 12:00, HIL F15/F41/F61

Bitte zur Kenntnis nehmen:

- Es befinden sich insgesamt **6** Aufgaben auf **7 SEITEN**. Die Punkte der einzelnen Teile einer Aufgabe sind in eckigen Klammern am Ende jeden Aufgabenteils ausgewiesen.
- Eine Tabelle mit physikalischen Konstanten befindet sich auf der Rückseite des Deckblattes.
- Sie sind berechtigt 10 Seiten Notizen und ein Wörterbuch bei der Prüfung zu verwenden.
- Bitte schreiben Sie KLAR und DEUTLICH. Falls wir Ihre Handschrift nicht lesen können, können wir leider keine Punkte vergeben.
- Bitte fügen Sie UNTEN IHREN NAMEN ein. Die Prüfungsunterlagen einschliesslich des Deckblattes werden am Ende der Prüfung zu Ihren Antworten geheftet.
- Bitte schreiben Sie Ihren Namen auf jedes Ihrer abgegebenen Blätter.
- Während der Prüfung steht die Prüfungsaufsicht zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung. Zögern Sie daher nicht, bei Unklarheiten zu fragen.
- *Multiple Choice* Fragen werden bei richtiger Antwort mit der angegebenen Punktzahl bewertet. Bei fehlendem oder falschem Kreuz gibt es 0 Punkte. Der Lösungsweg wird bei *Multiple Choice* Fragen nicht bewertet.

NAME:	VORNAME:	LEGI NR.:

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	GESAMT
Punkte							
Max	13	6	12	13	10	12	66

Tabelle physikalischer Konstanten

Gravitationskonstante:	G	6.673	$\cdot 10^{-11}$	$\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum:	c	2.998	$\cdot 10^{8}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$
Äquatorradius der Erde	R_A	6.378	$\cdot 10^{6}$	m
Bahnradius der Erde um die Sonne	R_E	1.506	$\cdot 10^{11}$	m
Bahnradius des Mars um die Sonne	R_M	2.280	$\cdot 10^{11}$	m
Masse der Sonne	M_S	1.9884	$\cdot 10^{30}$	kg
Masse der Erde	M_E	5.9722	$\cdot 10^{24}$	kg
Gravitationsbeschleunigung Erde	g	9.81		$\mathrm{m\,s^{-2}}$

1. **Skispringer** [$\sum 13$]

Ein Skispringer der Masse $m = 60$ kg fährt eine Schanze der Höhe $H = 20$ m und Neigung $\alpha = 30°$ hinab. Kurz vor dem Absprung geht die Schanze in einen horizontalen Absprungtisch über. Nehmen Sie an, der gekrümmte Teil der Strecke und der Absprungtisch seien deutlich kürzer als H. Der Absprungtisch habe einen Abstand h vom Beginn des geradlinig verlaufenden Landehügels mit Neigung 45° (Abb. 1). Reibung durch Luftwiderstand sei zu vernachlässigen.

Numerische Berechungen sind nur erforderlich, falls explizit danach gefragt ist.

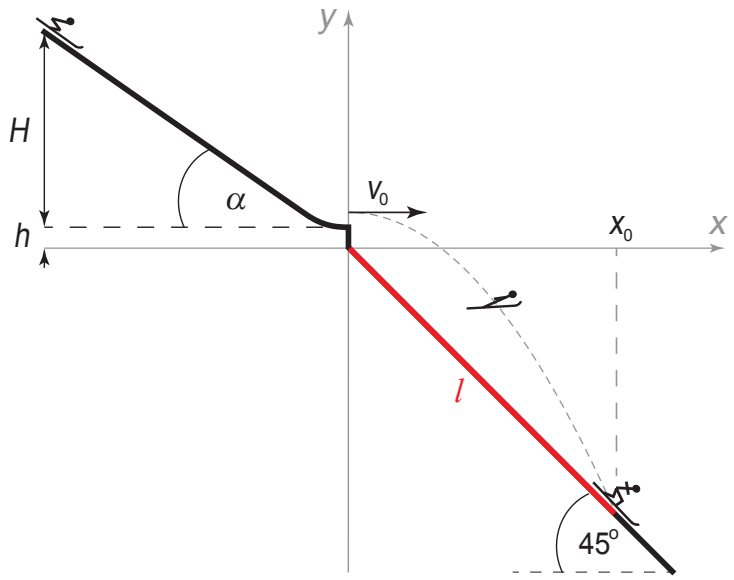


Abbildung 1 – Schematische Darstellung eines Skisprungs.

(a) Welche Geschwindigkeit v_0 hat der Springer unmittelbar vor dem Absprung unter Vernachlässigung jeglicher Reibung? [1]

(b) Nehmen Sie nun an, der Reibungskoeffizient zwischen Skiern und Schnee sei $\mu = 0.1$ und bestimmen Sie wiederum v_0. [2]

(c) Schätzen Sie den numerischen Wert von v_0 für den in b) beschriebenen Fall [MULTIPLE CHOICE]. [1.5]

☐ 13.3 m/s, ☐ 18.2 m/s, ☐ 20 m/s, ☐ 28.4 m/s.

(d) Berechnen Sie die Sprungweite entlang des Hügels bis zur Landung l in Abhängigkeit von v_0, vergleiche Abb. 1. [4]

(e) Um welchen Anteil ändert sich der Betrag der Geschwindigkeit des Skifahrers bei der Landung unter Vernachlässigung von Gleitreibung? [3]

Hinweis: Zerlegen Sie den Geschwindigkeitsvektor in eine parallele und senkrechte Komponente relativ zum Landehügel.

(f) Berechnen Sie die während der Landung verrichtete Arbeit. [1.5]

2. **Stossende Massen** [$\sum 6$, je 1.5 Punkte pro Teilaufgabe]

Zwei Massen gleiten reibungsfrei auf einer linearen Luftkissenbahn mit gleicher Geschwindigkeit v_0. Die linke Masse stösst zuerst mit der Wand und kurz darauf mit der rechten Masse. Eine Aufsicht ist in Abb. 2 gezeigt. Eine Feder symbolisiert jeweils einen elastischen Stossprozess und ein Kreis einen total inelastischen Stossprozess. Bestimmen Sie für die in (a)-(d) gezeigten Stossprozesse jeweils die näherungsweise Geschwindigkeit, mit der sich die rechte Masse nach den Stossprozessen nach rechts bewegt. Bei den Stossprozessen in (a) und (b) sind die beiden Massen gleich. Für die Stossprozesse in (c) und (d) ist die rechte Masse sehr klein im Vergleich zur linken. [MULTIPLE CHOICE]

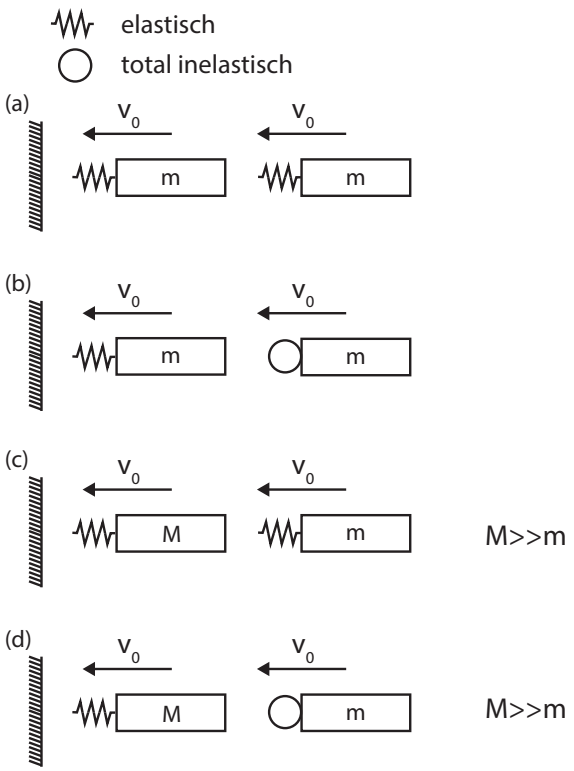


Abbildung 2 – Schematische Darstellung der relevanten Stossprozesse.

(a)	☐ $0\,v_0$	☐ $0.5\,v_0$	☐ v_0	☐ $2\,v_0$	☐ $3\,v_0$	☐ $4\,v_0$	☐ $5\,v_0$
(b)	☐ $0\,v_0$	☐ $0.5\,v_0$	☐ v_0	☐ $2\,v_0$	☐ $3\,v_0$	☐ $4\,v_0$	☐ $5\,v_0$
(c)	☐ $0\,v_0$	☐ $0.5\,v_0$	☐ v_0	☐ $2\,v_0$	☐ $3\,v_0$	☐ $4\,v_0$	☐ $5\,v_0$
(d)	☐ $0\,v_0$	☐ $0.5\,v_0$	☐ v_0	☐ $2\,v_0$	☐ $3\,v_0$	☐ $4\,v_0$	☐ $5\,v_0$

3. **Regal** [$\sum 12$]

Wie in Abbildung 3 gezeigt, betrachten wir eine dünne Platte homogener Massendichte, die unter einem Winkel von α an der Seitenwand eines Regals lehnt. Der Haftreibungskoeffizient zwischen Platte und Regalboden im Punkt A sei μ. Wir vernachlässigen zunächst die Haftreibung zwischen Platte und Regalwand im Punkt B. Die endliche Dicke der Platte sei auch zu vernachlässigen. Die Platte habe ihren Schwerpunkt S im geometrischen Zentrum. Ziel der Aufgabe ist die Berechnung des maximalen Winkels $\alpha_{\max}$ unter dem die Platte gerade noch steht ohne wegzurutschen.

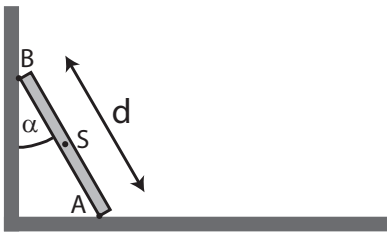


Abbildung 3 – Schematische Darstellung einer Platte, die an einer Regalwand lehnt.

(a) Zeichnen Sie ein Kräftediagramm mit allen auf die Platte einwirkenden Kräften. [2]

(b) Welche dieser Kräfte bewirken ein Drehmoment bezüglich einer möglichen Drehung um den Punkt A? [1]

(c) Bestimmen Sie $\alpha_{\max}$ unter Verwendung des Konzepts des statischen Gleichgewichts. [4]

(d) Berücksichtigen Sie nun auch die endliche Haftreibung mit gleichem Koeffizienten μ zwischen der Platte und der Regalwand im Punkt B. Beantworten Sie zunächst qualitativ, ob diese zusätzliche Haftreibung zu einem kleineren oder grösseren Winkel $\alpha_{\max}$ führt. [1]

(e) Berechnen Sie $\alpha_{\max}$ nun unter Berücksichtigung der zusätzlichen Haftreibung im Punkt B. [4]

4. **Geostationärer Satellit** [$\sum 13$] Ein geostationärer Satellit der Masse m bewegt sich auf einer Kreisbahn mit Radius R um die Erde (Radius R_e, Masse M_E). Die Umlaufdauer T des Satelliten beträgt einen Tag, sodass er im rotierenden System der Erde über einem fixen Punkt des Äquators steht.

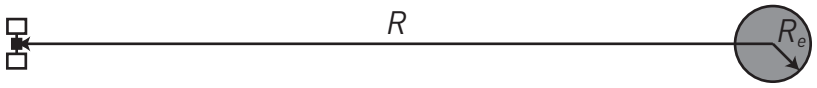


Abbildung 4 – Darstellung eines geostationären Satelliten, der im Abstand R um die Erde kreist.

(a) Welche Bedingung muss erfüllt sein, damit sich der Satellit auf einer Kreisbahn um die Erde bewegt? Bestimmen Sie damit die Geschwindigkeit des Satelliten als Funktion von R. [1.5]

(b) Bestimmen Sie den Abstand R des Satelliten vom Erdmittelpunkt in Abhängigkeit der Umlaufdauer T, des Erdradius R_e und der Erdbeschleunigung $g = M_E G/R_\mathrm{e}^2$. [2]

(c) Schätzen Sie den numerischen Wert von R unter Verwendung von $T \approx 90000\,\mathrm{s}$, $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$ und $R_\mathrm{e} \approx 6000\,\mathrm{km}$ ab [MULTIPLE CHOICE]. [1.5]

☐ 10000 km ☐ 40000 km ☐ 200000 km ☐ 1000000 km

(d) Bestimmen Sie das Verhältnis aus kinetischer Energie E_kin und potentieller Energie $E_\mathrm{pot} = -GmM/R$ des Satelliten. Bestimmen Sie weiterhin die Gesamtenergie $E = E_\mathrm{kin} + E_\mathrm{pot}$. Geben Sie den Drehimpuls L des Satelliten bezüglich seiner Rotationsachse in Abhängigkeit von E_kin an. [2.5]

(e) Der Satellit gerate nun in eine Partikelwolke und verliere unter Beibehaltung der tangentialen Flugrichtung die Hälfte seiner anfänglichen kinetischen Energie. Anschliessend bewege sich der Satellit wieder reibungsfrei. Skizzieren Sie die Flugbahnen des Satelliten vor und nach dem Abbremsvorgang in einer gemeinsamem Graphik. Bestimmen Sie weiterhin die Gesamtenergie und den Drehimpuls nach dem Abbremsvorgang. [2.5]

(f) Die Exzentrizität einer Ellipsenbahn ist gegeben durch $\epsilon = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{G^2 m^3 M^2}}$. Bestimmen Sie ϵ nach dem Abbremsvorgang. [2]

(g) Der kleinste Abstand R_min und der grösste Abstand R_max vom Erdmittelpunkt stehen für eine Ellipsenbahn im folgenden Zusammenhang mit der Exzentrizität $\epsilon = \frac{R_\mathrm{max} - R_\mathrm{min}}{R_\mathrm{max} + R_\mathrm{min}}$. Bestimmen Sie R_min für die Flugbahn nach dem Abbremsen. [1]

5. **Autofahrt über Bodenwellen** [$\sum 10$]

Ein Fahrzeug der Masse M fährt über eine Strasse mit starken Bodenwellen. Die Bodenwellen seien durch ein sinusförmiges Profil beschrieben. Der Abstand zwischen zwei Maxima sei L. Das Auto bewege sich mit konstanter Geschwindigkeit v in horizontaler Richtung fort. Die Räder des Autos seien durch ein einzelnes Rad modelliert, dass über eine Feder mit Federkonstante k mit dem Auto verbunden ist. Die vertikale Auslenkung des Autos aus dessen Ruhelage sei z. Die Räder berühren stets den Boden.

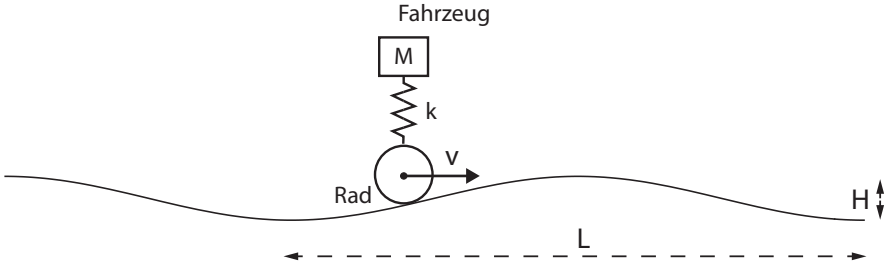


Abbildung 5 – Schematische Darstellung eines Autos auf einer Strasse mit sinusförmigem Profil.

(a) Bestimmen Sie die vertikale Trajektorie $h(t)$ des Rades als Funktion der Zeit t. [1]

(b) Welche Kraft wird über die Feder auf das Auto übertragen? Wie lautet demnach die Bewegungsgleichung für die vertikale Auslenkung z des Autos? [2]

(c) Finden Sie die stationäre Lösung dieser Bewegungsgleichung und berechnen Sie die Schwingungsamplitude z_0 in Abhängigkeit der Geschwindigkeit v. Unter welcher Bedingung tritt eine Resonanz auf? [3]

(d) Berechnen Sie die maximale Beschleunigung $a_{\max}$ der Masse M im Falle der beschriebenen Radaufhängung mit Feder und für den Fall einer starren Radaufhängung. Vergleichen Sie die beiden Fälle. Welche zusätzliche Eigenschaft sollte ein realer Stossdämpfer besitzen um die vertikale Beschleunigung des Fahrzeugs zu reduzieren? [4]

6. **Hohlzylinder auf schiefer Ebene** [$\sum 12$] Ein Hohlzylinder mit Masse m, homogener Massendichte ρ, Innenradius $R_0/2$, und Aussenradius R_0 befinde sich auf einer schiefen Ebene mit Neigungswinkel α und sei zunächst in Ruhe. Rollreibung sei zu vernachlässigen. Die Haftreibung sei μ.

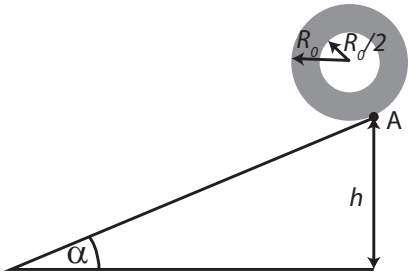


Abbildung 6 – Schematische Darstellung eines Hohlzylinders auf einer schiefen Ebene.

(a) Berechnen Sie das Trägheitsmoment J des Hohlzylinders in Abhängigkeit von m und R_0. [2.5]

(b) Nehmen Sie an, es liege eine Rollbewegung ohne Rutschen vor. Nutzen Sie Energieerhaltung, um die Geschwindigkeit v des Zylinders nach zurückgelegter Höhe h zu bestimmen. [3]

(c) Wäre die Geschwindigkeit eines Vollzylinders mit identischem Radius und gleicher Massendichte grösser, kleiner oder gleich? Begründen Sie Ihre Antwort. [1.5]

(d) Welches Drehmoment wirkt auf den Zylinder bezüglich einer Rotationsachse durch A (siehe Abbildung)? Berechnen Sie einen Ausdruck für die Winkelbeschleunigung $\dot{\omega}$. [2.5]

(e) Wie gross muss der Haftreibungskoeffizient bei gegebenem α mindestens sein, damit der Zylinder eine Rollbewegung ohne Rutschen ausführt? [2.5]